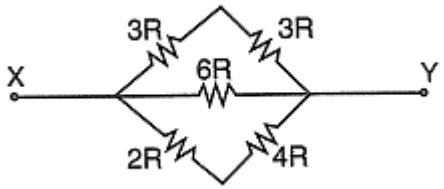
1-часть. Каждое задание оценивается 0,9 баллом

1. Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 20 м/с. Найти, максимальную высоту подъёма этого тело (м). $g = 10$ м/с^2
   A) 20 C) 60
   B) 40 D) 10
2. Металлический шарик имеет заряд $+3e$ ($e = 1.6 * 10^{-19}$Кл), какой заряд необходима передать этому шарику, чтобы он стал электронейтральным.
   A) $+3e$ C) $-3e$
   B) 0 D) $-6e$
3. Тело сначала прошло расстояние 400 м в северном, затем 500 м в южном направлении. Если общее время движение составляет 10 с, то найти среднюю скорость (м/с) перемещение этого тела.
   A) 90 C) 50
   B) 40 D) 10
4. В однородном электрическом поле с напряжённостью 600 кВ/м расположен точечный заряд +2нКл. Найти с какой силой (мН) действует поле на данный заряд.
   A) 1200 C) 12
   B) 120 D) 1,2
5. Как измениться сила взаимодействие между точечными зарядами, если не меняя расстояние между ними, увеличит значение каждого из них в 4 раза?
   A) Увеличиться в 4 раза C) Увеличиться в 16 раз
   B) Не изменится D) Увеличиться в 8 раз
6. В каком варианте ответа правильно показан заряд электрона?
   A) $+1.6 * 10^{-19}$Кл C) $+1$Кл
   B) $-1.6 * 10^{-19}$Кл D) -1Кл
7. В электролизе предмет покрывается слоем никеля массой 0,09 г за 50 минут. Найти значение силы тока в этом процессе. Для никеля $k = 0.3$ мг/Кл.
   A) 0.1 A C) 1 A
   B) 0.2 A D) 10 A
8. Если масса тела 4 кг, а скорость 5 м/с, то найти кинетическую энергию этого тела.
   A) 25 Дж C) 50 Дж
   B) 20 Дж D) 40 Дж
9. ……. – это тело размером и формой, которого можно пренебречь в условиях исследуемой задачи.
   A) Опорное тело C) Тела отсчёта
   B) Материальная точка D) Тело в состоянии покоя
10. Через резистор с сопротивлением 200 Ом проходит ток 3 А. Найти напряжение (В) в концах этого резистора.
    A) 600 C) 66.7
    B) 203 D) Нет правильного ответа

2-часть. Каждое задание оценивается 1,5 баллом

11. Автомобиль со скоростью 54 км/ч начал замедляться с ускорением 5 м/с^2 и остановился. Сколько метров прошёл автомобиль до остановки?
    A) 225 C) 27,5
    B) 25 D) 22,5

DEPARTAMENT



12. Найти общее сопротивление между точками X и Y.
A) 2R
B) 6R
C) 18R
D) R

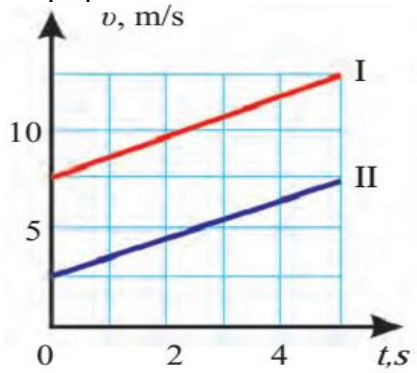
13. Пользуясь таблицей найти скорость тела.

t, час	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25
S, км	3	6	9	12	15

A) 50
B) 30
C) 40
D) 60

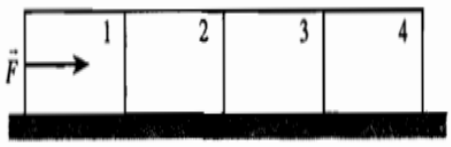
14. Тела равномерно двигается по окружности с радиусом 40 м со скоростью 20 м/с. Найти ускорение ($м/с^2$) этого тела.
A) 0.5
B) 800
C) 10
D) 60

15. В графике показано зависимость скорости двух тел от времени. Ускорение какого тела больше?



A) 1 – тела
B) Равны
C) 2 – тела
D) Нет правильного ответа

16. На рисунке показано движение четырёх кирпичей по гладкой поверхности под воздействием силы, которая действует на 1 – кирпич. Какая сила действует на 4 – кирпич?



A) F
B) $\frac{F}{4}$
C) $\frac{3F}{4}$
D) $\frac{F}{2}$

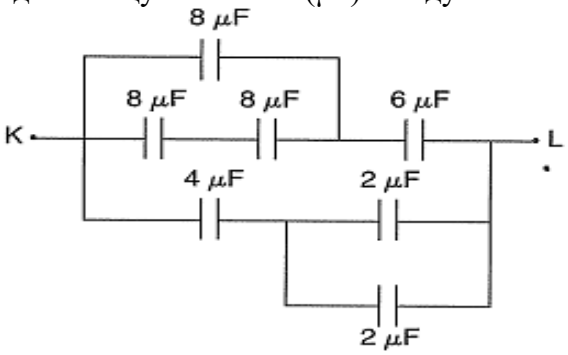
17. При сжатии не деформированной пружины совершают работу равной 200 Дж. Укажите на сколько см сжимается пружина? Жёсткость пружины k=2500 Н/м.
A) 4
B) 0.4
C) 40
D) 400

18. Воздействия магнитного поля на движущейся заряженной частице называется силой…..
A) Ампера
B) Ньютона
C) Архимеда
D) Лоренца

19. Как называется отношение A/Z во втором законе Фарадея ($m = \frac{1}{F}\frac{A}{Z}q$)?

A) Химический эквивалент
B) Электрохимический эквивалент
C) Физический эквивалент
D) Молярный эквивалент

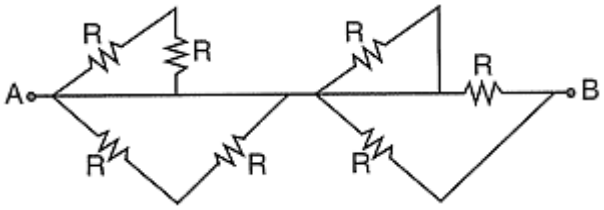
20. Найдите общую емкость (μF) между точками K и L, указанной на схеме.



A) 4
B) 6
C) 8
D) 4.8

<u>3-часть. Каждое задание оценивается 2,6 баллом</u>

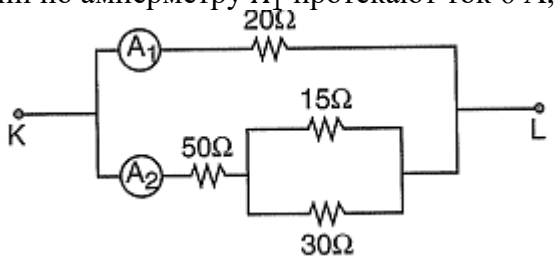
21. При сжатии пружины на 9 см выполнена работа A_1, а при удлинении на 9 см работа - A_2. A_1/A_2 ni toping.
22. Футболист ударил по мячу так что мяч полетел вертикально вверх. Если известно что на высоте 40 м скорость мяча 20 м/с, то найти какую работу (Дж) выполнил футболист. Масса мяча 3 кг и сопротивлением воздуха пренебречь. $g = 10$ м/с^2
23. Стоимость 1кВт*час электроэнергия равно 290 сум. Если потребитель за октябрь месяц заплатил 58.000 сум, то сколько электроэнергии (МДж) употреблял на этом месяце?
24. Чтобы приподнят трубу лежащей на земле горизонтальном образом и имеющую длину 4 м за один конец хватит силы 6 кН. Какую минимальную работу надо выполнит (кДж) чтобы привести трубу в вертикальное положение? $g = 10$ м/с^2



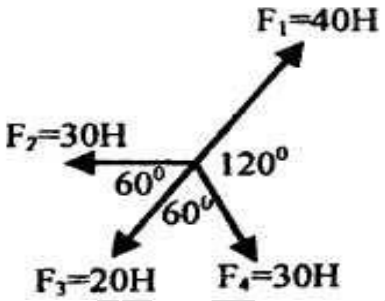
25. Найти общее сопротивление между точками A и B.
26. Под каким углом (в градусах) к горизонту брошено тело с поверхности земли, если в наивысшей точке траектории его кинетическая энергия равна потенциальной? Потенциальную энергию на поверхности земли принять равной нулю.
27. Граната на высоте 45 м разорвалась на два одинаковых осколка. Скорость гранаты в момент разрыва равна 0. При этом первый осколок массой 200 г поднялась вертикально вверх и упала на землю через 9 с после разрыва. Считая, что в процессе разрыва внутренняя энергия гранаты полностью превратилось в механическую энергию, найти «внутреннюю+механическую» энергию (Дж) гранаты до разрыва. $g = 10$ м/с^2

DEPARTAMENT

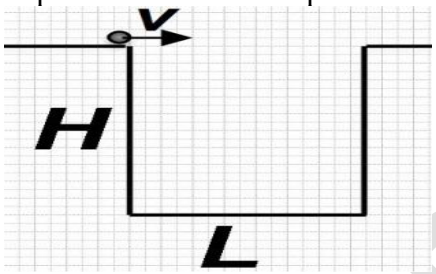
28. Если в электрической цепи по амперметру A_1 протекают ток 6 А, то какого будет напряжения (В) в сопротивление 15Ω?



29. На тело с массой 4 кг действует 4 силы как показано на рисунке. Как измениться импульс (кг*м/с) тело через 9 секунд с начало движения?



30. Мячик со скоростью v= 40 м/с бросили горизонтально на промежуток между двумя стенами как показано на рисунке. Если H=45 м и L=6 м, то через сколько секунд мячик прикоснётся в 3 – раз справой стеной. Все прикосновения со стенами эластичны. $g = 10$ м/с^2



DEPARTAMENT